

IST-OS 项目进度报告

里程碑：v1.4.0 — 生产就绪
报告生成日期：2026-07-22

总体进度：50%

里程碑概览

当前里程碑：v1.4.0 — 生产就绪
状态：进行中
目标：修复所有生产阻塞问题，完成协议兼容性整改与硬件验证，使系统达到可现场部署状态。
起始：2026-05-23 (PROTO-01 协议兼容需求提升为 Phase 27)
阶段总数：4 (Phase 26 ~ Phase 29)

阶段状态

阶段	名称	状态	关键指标
26	关键缺陷修复与 OTA 修复	完成	319+ 测试通过, MISRA ≤17
27	协议兼容性与多平台支持	进行中 / Wave 6 阻塞	Wave 1~5 完成, 497 测试通过
28	生产硬化	完成	503/503 测试, PRECOMMIT_FULL 通过
29	现场验证与硬件验证	已规划, 未开始	STOP 电流 <500μA 等目标

近期完成工作

- Phase 28 生产硬化：完成提交 44317ec, 503/503 主机测试通过, PRECOMMIT_FULL 全项通过, Tick 回绕风险清零, 栈审计文档完成。
- Phase 27 Wave 3.5 协议 1:1 差距修复：6 项关键差距 + 4 项协议差距全部修复, 497/497 测试通过, ARM 双产品构建通过。
- Phase 27 Wave 1~5 编码：二进制协议修正、CFG 配置解析器、cigem 20 命令、多平台上传器、OTA 触发整改完成。

关键决策

- 协议头从 0xDD 修正为 0x0503 小端序, 与原始裸机固件保持一致。
- Tick 回绕安全统一使用 osal_ticks_elapsed() 包装器。
- Sampler 任务栈从 1024 B 增大到 2048 B, 消除调用链栈溢出风险。
- 双层配置系统 (cfg_state_t + app_config_manager) 暂时保留, 通过同步函数桥接。

IST-OS 项目进度报告

里程碑：v1.4.0 — 生产就绪
报告生成日期：2026-07-22

- MQTT 4 路并发扩展 (GPRS_MAX_LINKS / MQTT_MAX_SERVERS) 。
- OTA 触发由 HTTP/MQTT 路径改为 FIRWARE_DOWNLOAD 二进制命令触发。

阻塞项与风险

- Phase 27 Wave 6 联调阻塞：需要 Insentek 测试/沙箱环境，当前无法验证端到端注册、CFG 下发、cigem 命令往返、传感器数据解析、OTA 流程。
- Phase 29 硬件依赖：需要 STM32L151 开发板 + 微安级电流表 + 校准参考标准。
- 文档维护：根目录 ROADMAP.md 仍为 v1.3.0 已完成里程碑，当前工作应参考 ROADMAP-v1.4.md。

质量指标

指标	数值
主机端单元测试	503/503 通过 (Phase 28 完成后)
HIL 测试	62/62 通过
ARM 双产品构建	通过 (SOIL + HYDROLOGY)
MISRA C:2012 违规	≤17
覆盖率	≥75% 维持
RAM 占用	约 27 KB / 32 KB
PRECOMMIT_FULL	全部通过

下一步建议

由于 Phase 27 Wave 6 (云端联调) 因缺少 Insentek 测试环境无法推进，且 Phase 28 已完成，建议优先推进 Phase 29 现场验证与硬件验证的规划工作。

推荐命令：/gsd-plan-phase 29 — 开始 Phase 29 规划（先做文档与准备工作，无需硬件环境）。

其他可选动作：

- /gsd-execute-phase 27 — 继续 Phase 27 Wave 6 联调（需要 Insentek 测试环境）。
- /gsd-verify-work 27 — 对 Phase 27 已交付软件进行 UAT 复核。
- /gsd-discuss-phase 29 — 先讨论 Phase 29 硬件验证策略再规划。
- /gsd-capture "获取 Insentek 测试环境" — 记录环境依赖为待办。